

《计算机地图制图》实验指导书

一、实验目的

本实验是《计算机地图制图》课程教学内容中的上机部分，是课堂教学的延伸和补充，与课堂教学相辅相成，课堂讲授基础知识与算法原理，上机实验则是对算法的验证，具有较强的实用性。通过实验，使学生加深理解与掌握课堂教学内容，培养学生良好的编程风格与分析、编写、调试程序的能力；提高学生分析问题、解决问题的能力；加强学生严谨细致、科学认真的工作作风的培养，提高实际工作能力，为今后从业打下良好的基础。

二、实验要求

1. **实行考勤签到制度**，不允许代签，缺席及代签都将扣除平时成绩。
2. 每位同学必须独立完成，代码编写过程中存在问题可请教老师或其他同学，但不能将其他同学成果拷贝复制过来，如发现扣除相应的平时成绩。
3. 在规定时间内必须到机房上机，在规定时间内无法完成任务者可在课后自行上机完成；
4. 学生上交实验成果包括源代码及实验报告，源代码要有详细的注释。
5. **实验报告要求**：格式规范，并包含封面、实验目的、实验内容、实验思路、关键代码、实验结果、实验体会 7 项内容。

制定者：余接情

实验一：简单地图绘制编程（3 学时）

一、实验目的

了解地图数据库基本原理，掌握地图绘制编程方法

二、实验内容

1) 对于给定的地图数据库，将地图数据库中的中国内陆边界线要素 (China.txt) 及城市点要素 (City.txt) 读取出来，并绘制相应地图至屏幕区域上，如下图所示。

2) 将点的名称以注记形式显示在地图上。



三、实验要求

工程名必须以“班级_学号_2”命名。

四、实验数据

边界数据放在 China.txt, 城市点数据放在 city.txt 中。两个文件的第一行表示一共有多少个点，第 2 行为每列的含义，第 3 列开始往后为数据。

China.txt	
1	83
2	ID , xLon , yLat
3	1 , 10 , 364
4	2 , 35 , 387
5	3 , 101 , 429
6	4 , 97 , 462
7	5 , 126 , 466
8	6 , 133 , 498
9	7 , 165 , 495
10	8 , 190 , 529
11	9 , 235 , 487

City.txt	
1	32
2	ID , NAME , Rank , xInt , yInt
3	1 , 北京 , 1 , 563 , 375
4	2 , 天津 , 2 , 573 , 362
5	3 , 石家庄 , 2 , 538 , 344
6	4 , 太原 , 2 , 514 , 341
7	5 , 呼和浩特 , 2 , 502 , 390
8	6 , 沈阳 , 2 , 654 , 407
9	7 , 长春 , 2 , 678 , 442
10	8 , 哈尔滨 , 2 , 695 , 473
11	9 , 上海 , 2 , 628 , 229
12	10 , 南京 , 2 , 594 , 243
13	11 , 杭州 , 2 , 612 , 213
14	12 , 合肥 , 2 , 574 , 240

五、实验步骤

- 1 在 CXXView.h 文件的类文件定义之前添加以下代码

```
#include <string> //C++字符串类
using namespace std; //命名空间, string类在std命名空间下
struct MyPoint
{
    int x;
    int y;
    int rank;
    string name;
    int id;
};
```

- 2、在 CXXView 类（CXXView.h 文件）中增加新的数据成员 pts

```
MyPoint *pChinaPts; //存储China数据
MyPoint *pCityPts; //存储City数据
int chinaPtsCount; //China的点数
int cityPtsCount; //City 的点数
```

- 3、构造函数 CXXView:: CXXView ()中初始化

```
pChinaPts=NULL;
chinaPtsCount=0;
pCityPts=NULL;
cityPtsCount=0;
```

- 3、在 CXXView.cpp 文件中包含头文件

```
#include <fstream> //C++文件流类, 用于文件读取
```

4、在CXXView类中自定义两个函数，分别用于China和City文件的读取，并将结果保存至pChinaPts及pCityPts数组中

[illegible]

5) 为“文件打开”菜单添加消息处理函数OnOpenFile（方法见第2章PPT），并在该函数中做以下操作。

```
readChinaFromFile();
readCityFromFile();
```

Invalidate();//宣告图形无效

6) 地图数据绘制，在 OnDraw 函数增加以下代码

```
for (int i=0;i<chinaPtsCount-1;i++)//绘制china
{
    pDC->MoveTo(pChinaPts[i].x,600-pChinaPts[i].y);
    pDC->LineTo(pChinaPts[i+1].x,600-pChinaPts[i+1].y);
}
for (int i=0;i<cityPtsCount;i++)//绘制city
{
    pDC->Ellipse(pCityPts[i].x-2,600-pCityPts[i].y-2,pCityPts[i].x+2,600-pCityPts[i].y+2);
    //////////////////////////////////////
    //字符串类型转换，将string转为CString
    //////////////////////////////////////
    #ifdef _UNICODE //如果是unicode工程
        USES_CONVERSION; CString tempStr(pCityPts[i].name.c_str());
    #else //如果是多字节工程
        CString ans;
        tempStr.Format("%s", pCityPts[i].name.c_str());
    #endif // _UNICODE
    //////////////////////////////////////
    pDC->TextOut(pCityPts[i].x+3,600-pCityPts[i].y+3, tempStr); //输出注记
}
```

实验二：中点画线算法直线绘制（3 学时）

一、实验目的

- 1) 了解中点画线算法的基本原理；
- 2) 学会使用 VC++ 实现直线生成算法编程。

二、实验内容

对于任意输入的两点（斜率任意、起始点顺序任意），利用中点画线算法实现的直线生成与绘制，要求能正确绘制以下 6 条直线。

直线	x_0	y_0	x_1	y_1
1	200	500	800	500
2	500	200	500	800
3	800	650	200	350
4	650	800	350	200
5	200	650	800	350
6	350	800	650	200

三、实验要求

- 1) 工程名必须以“班级_学号_3”命名。
- 2) 事先画出任意斜率中点画线算法的流程图，并将算法流程图及算法公式写入实验报告。

四、实验提示

自定义一个直线绘制的函数，如 MidpointLine。在 MidpointLine 添加不同斜率的直线绘制代码，并在 OnDraw 函数调用 myLine 函数。

下列示例为 $0 < k < 1$ 的 MidpointLine 函数代码，其它情况请同学们自行补充。

```
void MidpointLine (int x0,int y0,int x1,int y1,int color,CDC* pDC)
{
    int a,b,d1,d2,d,x,y;
    a=y0-y1;b=x1-x0;
    d1=a+a; d2=a+b+a+b;
    x=x0;y=y0;
    d=a+a+b;
    while (x<=x1)
    {
        pDC->SetPixel(x,y,color);
        if(d<0)
            {x++;y++;d+=d2;}
        else
            {x++;d+=d1;}
    }
}
```

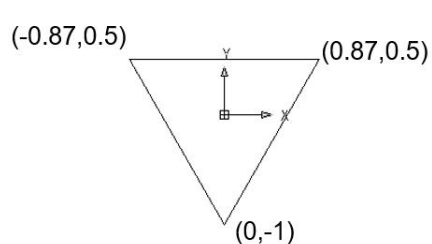
实验三：点状地物的符号化（3 学时）

一、实验目的

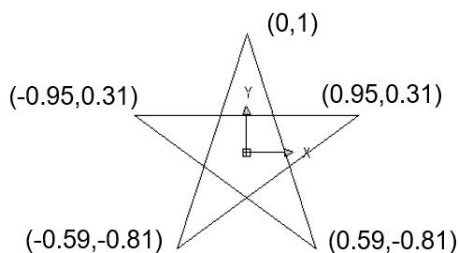
了解地图符号化基本原理，掌握点状地图符号的绘制方法

二、实验内容

1) 创建一个地图符号库，设计一个统一的地图符号数据结构，并在地图符号库中添加以下两种地图符号的信息。



1



2

2) 在实验二的基础上，根据地图符号库的地图符号以及 City 表的 Rank 属性，将不同城市以不同的地图符号绘制出来。

China.txt		City.txt	
1	83	1	32
2	ID , xLon , yLat	2	ID , NAME , Rank , xInt , yInt
3	1 , 10 , 364	3	1 , 北京 , 1 , 563 , 375
4	2 , 35 , 387	4	2 , 天津 , 2 , 573 , 362
5	3 , 101 , 429	5	3 , 石家庄 , 2 , 538 , 344
6	4 , 97 , 462	6	4 , 太原 , 2 , 514 , 341
7	5 , 126 , 466	7	5 , 呼和浩特 , 2 , 502 , 390
8	6 , 133 , 498	8	6 , 沈阳 , 2 , 654 , 407
9	7 , 165 , 495	9	7 , 长春 , 2 , 678 , 442
10	8 , 190 , 529	10	8 , 哈尔滨 , 2 , 695 , 473
11	9 , 235 , 487	11	9 , 上海 , 2 , 628 , 229
		12	10 , 南京 , 2 , 594 , 243
		13	11 , 杭州 , 2 , 612 , 213
		14	12 , 合肥 , 2 , 574 , 240

三、实验要求

工程名必须以“班级_学号_5”命名。

四、实验提示

1) 参考信息块法（如下图所示），自定义一个统一的地图符号数据结构。下图数据结构在实际操作中可删除一些不必要的字段。

颜色码	特征点 数 n	x_1	y_1	抬落笔 码 1	笔粗 码 1	...	x_n	y_n	抬落笔 码 n	笔粗 码 n
-----	-----------------	-------	-------	---------------	--------------	-----	-------	-------	-----------------	----------------

2) 将上述两个地图符号以统一的数据结构进行描述，并存入地图符号库中。地图符号库可以是文件形式。

3) 设置一个统一的符号化函数 drawSymbol 函数，实现对上述数据结构表示的地图符号进行绘制。为使 drawSymbol 函数更加通用，可将点状符合的平移、旋转和缩放信息作为参数传入 drawSymbol 函数中。

4) 实验一绘制城市点时，调用 drawSymbol 函数对各个城市点进行符号化。